



Równania funkcyjne

Zadania:

1. Wskazać kilka rozwiązań równania $f(f(x)) = x$.
2. Znaleźć wszystkie funkcje $f: R \rightarrow R$ takie, że $f(x) + f(y) = f(x \cdot y)$.
3. Wskazać wszystkie funkcje $f: R \rightarrow R$ takie, że $f(x + y)^2 = f(x)^2 + f(y)^2$.
4. Rozwiązać równanie funkcyjne dla $f: R \rightarrow R$, takie, że
$$f(x)f(y) + 1 = f(x) + f(y) + xy.$$
5. Znaleźć wszystkie funkcje $f: R \rightarrow R$ takie, że
$$f(x + y) = f(f(x)) + y + 1.$$
6. Znaleźć funkcje $f: R \rightarrow R$ takie, że
$$f(x + y) - 2f(xy) - 3f(x) + (2x^2 - 1)f(y) = 2x(xy - 1) - 5.$$
7. Znaleźć wszystkie funkcje $f: N \rightarrow R$ spełniające
$$f(x + y) + f(x - y) = f(3x).$$
8. Wskazać wszystkie funkcje $f: R \rightarrow R$ takie, że
$$f(x^2 y) = f(xy) + yf(f(x) + y).$$
9. (53 OM – II) Dana jest taka funkcja $f: R \rightarrow R$, że dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzą równości $f(x) = f(2x) = f(1 - x)$. Dowieść, że funkcja f jest okresowa.
10. Dana jest funkcja $f: R \rightarrow R$, która spełnia warunek
$$f(x) + f(x - a) + f(x + a) = 0$$
dla każdej liczby rzeczywistej x . Wykaż, że jest to funkcja okresowa.





11. (57 OM – I) Niech $a, b \in \mathbb{R}$. Rozważamy funkcje $f(x) = ax + b|x|$ oraz $g(x) = ax - b|x|$. Wykazać, że jeśli $f(f(x)) = x$ dla każdej liczby rzeczywistej x , to również $g(g(x)) = x$ dla każdej liczby rzeczywistej x .
12. Znaleźć funkcje $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takie, że $f(x) \leq x$ oraz $f(x + y) \leq f(x) + f(y)$.
13. Wskazać wszystkie funkcje $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takie, że $f(x + y) - f(x - y) = f(x)f(y)$.
14. (★) Dana jest niestała funkcja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Udowodnić, że istnieją $x, y \in \mathbb{R}$, takie że $f(x + y) < f(xy)$.
15. (★) Wyznaczyć wszystkie:
- a) funkcje $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ takie, że $f(x + y) = f(x) + f(y)$.
 - b) funkcje niemalejące $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takie, że $f(x + y) = f(x) + f(y)$.

